UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

ESPECIFICAÇÃO DO JOGO - VERSÃO 1

PORTAIS LÓGICOS

Produto 4 · Trilha T2 · Ensino Médio

Encontro 4 · 11/09/2026

Versão consolidada pelo Responsável de Contato

Davi Mancini Faustino da Silva - RA 26009073-2

Estrutura da especificação

- Seção 1 - Regras completas e simulação - Enzo Rafael Mendonça Freitas (Design de Jogo)
- Seção 2 - Objetivos de aprendizagem e verificação - Matheus Henrique Ferreira Perassoli (Mediação e Pesquisa)
- Seção 3 - Componentes e produção - Ariel Coutinho Meneses (Produção Física)
- Seção 4 - Requisitos de acessibilidade - Matheus Henrique Ferreira Perassoli (Acessibilidade e Design)
- Seção 5 - Especificação do aplicativo - Christian Campos Baier (Desenvolvimento)

Seção 1 - Regras completas e simulação

Seção escrita por: Enzo Rafael Mendonça Freitas - Design de Jogo

1. Preparação da mesa

A turma é dividida em equipes de 3 a 5 participantes. De duas a quatro equipes podem jogar simultaneamente, conforme o tamanho da sala. Antes da primeira rodada, o mediador organiza os materiais de cada equipe e confere se todos conseguem identificar as portas lógicas por nome, símbolo e forma, sem depender apenas de cor.

- Cada equipe recebe uma bancada de montagem em formato A3 ou uma versão equivalente montada com folhas A4.
- Cada equipe recebe um conjunto de peças de portas lógicas NOT, AND, OR, NAND e XOR, com identificação visual padronizada.
- Cada equipe recebe fichas de entrada 0 e 1, fichas de saída e uma folha de apoio com símbolos e tabelas-verdade.
- Cada equipe recebe um cartão de sinalização com a palavra “Portais!” para solicitar a conferência do mediador quando considerar o desafio concluído.
- No centro ficam o baralho de cartas-desafio, o gabarito do mediador e a folha de pontuação.
- O mediador pode usar um cronômetro apenas para organizar a duração da sessão. O tempo é flexível, pode ser ampliado ou pausado e não gera bônus, penalidade ou eliminação.

2. Ordem de jogada e quem começa

Sorteia-se a equipe que revelará a primeira carta-desafio. O papel de equipe reveladora passa para a próxima equipe a cada rodada. Revelar a carta não oferece vantagem: todas as equipes recebem o mesmo desafio, iniciam a montagem ao mesmo tempo e podem consultar a tabela de símbolos e tabelas-verdade disponível na bancada.

3. A rodada, passo a passo

Passo 1 - Revelação. A equipe reveladora vira a carta do topo do baralho e lê o enunciado em voz alta.

Passo 2 - Montagem simultânea. Todas as equipes discutem e montam o circuito na própria bancada, usando as peças e fichas necessárias.

Passo 3 - Solicitação de conferência. Quando uma equipe considera a solução pronta, levanta o cartão “Portais!”. Essa sinalização apenas chama o mediador; não gera vantagem por velocidade e não impede a equipe de revisar a solução antes da validação.

Passo 4 - Verificação. O mediador confere o circuito de forma discreta, compara com o gabarito e, quando necessário, pede que a equipe explique a lógica usada.

Passo 5 - Correção e continuidade. Se houver erro, o mediador informa de forma neutra que a solução precisa ser revista e pode oferecer pistas graduais. A equipe continua participando e pode corrigir a montagem na mesma rodada.

Passo 6 - Fechamento. A rodada termina quando todas as equipes tiveram oportunidade de apresentar uma solução ou quando o mediador decide fazer a transição para preservar o tempo total da atividade. Em seguida, o placar é atualizado e a próxima equipe revela a carta seguinte.

4. O que é permitido e o que é proibido

Permitido

- Conversar livremente dentro da própria equipe durante a montagem.
- Desmontar, remontar e revisar o circuito durante a rodada.
- Testar combinações de entrada para compreender o comportamento das portas.
- Consultar a tabela de símbolos e tabelas-verdade impressa na bancada.
- Solicitar nova conferência após corrigir um erro apontado pelo mediador.

Proibido

- Interferir na montagem de outra equipe ou retirar peças da bancada alheia.
- Usar peças que não pertencem ao kit oficial sem autorização do mediador.
- Expor ou ridicularizar publicamente a equipe que errou.
- Usar velocidade como critério de pontuação, desempate ou eliminação.
- Usar celular, internet ou aplicativo como requisito para que o jogo funcione.

5. O que acontece quando alguém erra

- Errar não retira pontos já conquistados e não elimina a equipe da rodada.
- O mediador comunica o erro de forma discreta e evita identificar publicamente qual equipe errou.
- A equipe pode revisar a montagem e tentar novamente na mesma rodada.
- Quando necessário, o mediador oferece pistas graduais, começando por perguntas que orientem a revisão sem entregar diretamente a resposta.
- Se a equipe ainda não chegar à solução após as pistas, o mediador registra a dificuldade para o debriefing e apresenta a explicação ao final da rodada.

6. Condição de término e pontuação

A partida termina quando o conjunto de desafios planejado para a sessão é concluído ou quando o tempo total de aula chega ao limite definido pelo mediador. A pontuação valoriza acerto e compreensão, não rapidez.

- 1 ponto quando a equipe monta o circuito ou apresenta a saída corretamente.
- 1 ponto adicional quando a equipe consegue explicar, de forma curta, por que a solução está correta usando a lógica da porta ou da tabela-verdade.
- Não há bônus por terminar primeiro, perda de pontos por demora ou eliminação por tempo.
- Vence a equipe com maior pontuação. Em caso de empate, pode ser aplicado um desafio extra sem bônus de velocidade; permanecendo o empate, o resultado é compartilhado.

7. Versão simplificada para a primeira partida

- Usar apenas desafios de nível 1, com uma única porta lógica por vez.
- Manter as tabelas-verdade visíveis durante toda a atividade.
- Não usar classificação competitiva na primeira rodada; o foco inicial é compreender o vocabulário e o funcionamento das portas.
- Usar tempo flexível e permitir revisão livre após erro.
- Depois que a turma compreender a dinâmica, introduzir desafios de nível 2 e 3.

8. Simulação escrita de três rodadas completas

Estado inicial

Sala com três equipes: A, B e C. Cada equipe possui uma bancada com peças NOT, AND, OR, NAND e XOR, fichas de entrada 0/1, fichas de saída e cartão “Portais!”. Para a simulação, o mediador separa 10 cartas:

quatro de nível 1, quatro de nível 2 e duas de nível 3. O tempo de cinco minutos por rodada é apenas referência de organização e pode ser ampliado. Placar zerado. A Equipe A é sorteada como primeira reveladora.

Rodada 1 - Reveladora: Equipe A

Carta: “Nível 1 - Entrada A = 1 ligada a uma porta NOT. Monte o circuito e indique a saída.” As três equipes montam a solução. A Equipe B levanta o cartão “Portais!” primeiro, mas isso não gera bônus. O mediador confere B e valida saída 0. Em seguida, A e C também apresentam suas soluções e pontuam após a conferência. Estado depois: as três equipes registram 1 ponto pelo acerto; as que explicam corretamente a inversão realizada pela porta NOT recebem também o ponto de justificativa.

Problema encontrado: não estava claro se levantar o cartão “Portais!” bloqueava a equipe de mexer no circuito antes da conferência. Decisão tomada: o cartão apenas solicita atendimento; a solução só é considerada final quando o mediador inicia a verificação, e a equipe pode revisar até esse momento.

Rodada 2 - Reveladora: Equipe B

Carta: “Nível 1 - Entradas A = 1 e B = 0 ligadas a uma porta AND. Monte o circuito e indique a saída.” A Equipe C monta uma OR por engano e chama o mediador. A verificação é feita em particular. O mediador pergunta: “qual porta só produz saída 1 quando as duas entradas são 1?”. A equipe revisa a tabela-verdade, troca OR por AND e corrige a saída para 0. As demais equipes também concluem. Estado depois: C permanece na rodada e pontua após corrigir; ninguém é eliminado pelo erro.

Problema encontrado: as regras não diziam até onde o mediador poderia ajudar sem entregar a resposta. Decisão tomada: usar pistas graduais e neutras, começando por perguntas sobre entradas, saída e tabela-verdade; se a dificuldade persistir, registrar para o debriefing e explicar a solução ao fim da rodada.

Rodada 3 - Reveladora: Equipe C

Carta: “Nível 3 - Monte um circuito equivalente a uma XOR usando apenas AND, OR e NOT.” As equipes percebem que o circuito exige cinco peças e que a bancada padrão comporta apenas quatro encaixes. A Equipe A posiciona a quinta peça ao lado e consegue demonstrar uma solução logicamente correta. O mediador aceita a lógica e conclui a rodada.

Problema encontrado: a bancada não possui espaço suficiente para alguns desafios de nível 3. Decisão tomada: incluir no kit uma tira de extensão da bancada, com quatro encaixes adicionais, entregue junto com as cartas de nível 3 quando necessário.

Resumo da simulação: foram executadas três rodadas completas. Foram encontrados e resolvidos dois problemas de regra - momento de fechamento da solução e limite das pistas do mediador - e um problema de componente - espaço insuficiente da bancada para circuitos maiores.

Seção 2 - Objetivos de aprendizagem e verificação

Seção escrita por: Matheus Henrique Ferreira Perassoli - Mediação e Pesquisa

1. Objetivos de aprendizagem e comportamentos observáveis

Conceito ensinado	Comportamento observável	Momento exato da rodada
Função das portas lógicas NOT, AND, OR, NAND e XOR	A equipe identifica a porta necessária e relaciona seu símbolo à função lógica correta.	Passos 1 e 2: leitura da carta e escolha das peças para iniciar a montagem.
Entradas e saídas binárias (0 e 1)	A equipe posiciona corretamente as fichas de entrada e indica a saída esperada para a combinação proposta.	Passo 2: montagem e teste do circuito na bancada.
Leitura e uso de tabela-verdade	A equipe consulta a tabela-verdade e usa as combinações de entrada/saída para confirmar ou revisar a solução.	Passos 2 e 5: durante a montagem e, se necessário, na revisão após a conferência do mediador.
Composição de circuitos com duas ou mais portas	A equipe organiza as portas na sequência correta e consegue explicar como a saída de uma etapa alimenta a seguinte.	Passo 2 nos desafios de níveis 2 e 3, especialmente nos circuitos compostos.
Validação, correção e justificativa da solução	A equipe testa a montagem, identifica inconsistências, corrige o circuito e explica por que a resposta final está correta.	Passos 4 e 5: verificação com o mediador, revisão e debriefing da rodada.

Os cinco objetivos serão observados durante o próprio jogo. A pontuação não substitui a avaliação: o mediador registra também como a equipe raciocina, revisa a solução e utiliza os materiais de apoio.

2. Pré-teste de cinco questões

Pergunta	Resposta esperada	O que mede
1. Em uma porta AND com A = 1 e B = 0, qual é a saída?	0	Compreensão da função AND e leitura de entradas binárias.
2. Em uma porta NOT com entrada 1, qual é a saída?	0	Compreensão da negação lógica.
3. Em uma porta OR com A = 0 e B = 1, qual é a saída?	1	Compreensão da função OR.
4. Qual porta gera saída 1 quando as duas entradas são diferentes?	XOR	Reconhecimento da função XOR e comparação entre combinações.
5. Se o circuito montado produzir uma saída diferente da esperada, o que deve ser conferido primeiro?	Entradas, sequência das portas/conexões e tabela-verdade antes de trocar peças aleatoriamente.	Estratégia de validação e capacidade de revisão do circuito.

O pré-teste é aplicado antes da primeira rodada. As respostas podem ser registradas por equipe, sem nome de aluno, para preservar a privacidade e permitir comparação com o desempenho ao final da atividade.

3. Registro das observações pelo mediador

Durante cada rodada, o mediador utilizará uma ficha simples por equipe. Para cada objetivo, marcará A (atingiu), ED (em desenvolvimento) ou NO (não observado). Também registrará, em uma frase curta, a principal dificuldade ou estratégia usada pela equipe.

Equipe	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Observação breve
Equipe 1						
Equipe 2						
Equipe 3						

O registro deve ocorrer principalmente nos passos 2, 4 e 5 da rodada. O mediador evita interromper a equipe para preencher a ficha e completa as anotações logo após a conferência da solução.

4. Verificação após a atividade

Ao final, o mediador reaplica as cinco perguntas do pré-teste (ou versões equivalentes) e compara o resultado com o registro de observação. A aprendizagem será considerada demonstrada quando a equipe conseguir identificar as portas, interpretar entradas e saídas, usar a tabela-verdade, montar circuitos e justificar/corrigir a própria solução. O resultado não será baseado em velocidade.

Seção 3 - Componentes e produção

Seção escrita por: Ariel Coutinho Meneses - Produção Física

Esta seção organiza a produção física do jogo Portais Lógicos e harmoniza os componentes com as regras e os requisitos de acessibilidade definidos nas demais seções. As quantidades e custos são estimativas para um kit demonstrativo e podem ser ajustados após o primeiro teste de montagem.

1. Componentes do kit

Peça	Qtd.	Dimensões aproximadas	Material	Produção	Custo estimado
Bancada/base do jogo	1	42 × 29,7 cm (A3)	Papel 180-250 g/m² ou papelão rígido	Impressão + montagem manual	R$ 4,00
Peças AND	4	5 × 5 × 0,8 cm	PLA	Impressão 3D - Inspira	R$ 4,00
Peças OR	4	5 × 5 × 0,8 cm	PLA	Impressão 3D - Inspira	R$ 4,00
Peças NOT	4	5 × 5 × 0,8 cm	PLA	Impressão 3D - Inspira	R$ 4,00
Peças NAND	4	5 × 5 × 0,8 cm	PLA	Impressão 3D - Inspira	R$ 4,00
Peças XOR	4	5 × 5 × 0,8 cm	PLA	Impressão 3D - Inspira	R$ 4,00
Fichas de entrada 0/1	12	3 × 3 cm	Papel cartão	Impressão A4 + recorte	R$ 1,00
Fichas de saída	6	4 × 3 cm	Papel cartão	Impressão A4 + recorte	R$ 1,00
Cartão “Portais!”	1	10 × 15 cm	Papel cartão	Impressão A4 + recorte	R$ 1,00
Cartas-desafio	20	6 × 9 cm	Papel 180-250 g/m²	Impressão A4 + recorte	R$ 5,00
Cartas de gabarito	20	6 × 9 cm	Papel 180-250 g/m²	Impressão A4 + recorte	R$ 4,00
Folha de pontuação	1	A4	Papel 75-90 g/m²	Impressão A4	R$ 0,50
Extensão de bancada - nível 3	1	29,7 × 10,5 cm	Papel 180-250 g/m²	Impressão A4 + recorte	R$ 1,00
Manual/regras	1	A4	Papel 75-90 g/m²	Impressão A4	R$ 1,00

2. Custo total estimado do kit

Total estimado: R$ 38,50 por kit demonstrativo. O valor considera principalmente papel, impressão, recorte e um conjunto reduzido de peças em PLA. Não inclui mão de obra, energia, transporte ou manutenção da impressora 3D.

3. Versão integral em papel A4

O jogo deverá possuir uma versão totalmente funcional em papel A4, sem depender da impressão 3D. A bancada A3 pode ser montada pela união de duas folhas A4. Sugestão de organização para um kit:

- Folhas 1-2: bancada/base, impressa em duas partes e unida pelas bordas.
- Folha 3: peças de portas lógicas em versão recortável, fichas de entrada/saída e cartão “Portais!”.
- Folhas 4-5: cartas-desafio.
- Folha 6: cartas de gabarito, folha de pontuação e tira de extensão da bancada.
- Folha 7: manual completo, regras resumidas e tabela de símbolos/tabelas-verdade.

Total estimado: 7 folhas A4 por kit em versão integralmente impressa, considerando impressão frente única. A quantidade poderá ser reduzida com impressão frente e verso após a validação do protótipo.

4. Como montar o jogo

1. Imprimir as folhas em escala 100% e recortar cartas, fichas e componentes pelas linhas indicadas.
2. Montar ou plastificar a bancada para aumentar a resistência.
3. Separar as portas AND, OR, NOT, NAND e XOR por tipo, garantindo identificação por nome, símbolo e forma.
4. Organizar cartas-desafio e gabaritos em pilhas separadas; o gabarito fica apenas com o mediador.
5. Disponibilizar a tira de extensão da bancada para os desafios de nível 3.
6. Testar a manipulação, a legibilidade e o contraste antes da aplicação com o público.

5. Impressão 3D

As 20 peças de portas lógicas são as principais candidatas à impressão 3D no Inspira. A estimativa prática é de aproximadamente 18 a 30 minutos por peça, totalizando cerca de 6 a 10 horas para 20 peças, dependendo da impressora, da altura de camada, do preenchimento e do tamanho final. A versão em papel A4 permanece obrigatória e substitui integralmente a impressão 3D quando necessário.

6. Organização da produção

Etapa	Responsável sugerido	Resultado
Modelagem/ajuste das peças	Produção Física + Desenvolvimento	Arquivos STL prontos para impressão
Impressão 3D	Produção Física	Conjunto de portas lógicas
Arte das folhas	Acessibilidade e Design + Design de Jogo	Arquivos A4 diagramados
Impressão e recorte	Produção Física	Bancada, cartas, fichas e materiais de apoio
Montagem e teste	Equipe completa	Kit validado para apresentação

7. Relação com o projeto

O produto Portais Lógicos é destinado ao ensino médio e utiliza peças de portas lógicas, desafios impressos, tabelas-verdade, fichas de entrada/saída e material de pontuação. O recurso digital é apenas apoio ao mediador; a atividade deve funcionar integralmente com os materiais físicos e impressos.

Seção 4 - Requisitos de acessibilidade

Seção escrita por: Matheus Henrique Ferreira Perassoli - Acessibilidade e Design

Esta seção define requisitos para que os participantes consigam perceber, compreender e manipular os componentes do jogo com autonomia. A acessibilidade integra as regras e a experiência de aprendizagem. Nenhuma informação essencial dependerá exclusivamente da cor.

Descrição do jogo considerada nesta seção

O jogo é realizado em equipes, cada uma com sua própria bancada de montagem, peças físicas de portas lógicas e desafios impressos. As equipes resolvem os mesmos desafios em rodadas simultâneas. A experiência principal funciona sem recurso digital; ferramentas digitais servem somente como apoio ao mediador.

4.1 Checklist de acessibilidade

Critério	Situação atual	Ação necessária
Peças fáceis de manipular	Atende após ajuste	Manter dimensões mínimas de 50 × 50 mm e testar a preensão.
Nomes e textos legíveis	Parcialmente atende	Validar fonte mínima de 14 pt e reduzir excesso de texto.
Contraste entre informação e fundo	Ainda precisa de teste	Medir contraste antes da impressão final.
Identificação além da cor	Atende	Usar nome, símbolo e forma em todas as portas.
Símbolos padronizados	Parcialmente atende	Usar o mesmo símbolo nas peças, desafios e gabaritos.
Bancadas/equipes claramente identificadas	Atende	Numerar as bancadas de forma grande e visível.
Instruções simples e objetivas	Parcialmente atende	Organizar desafios em blocos curtos e padronizados.
Participação após o erro	Atende após correção das regras	Permitir revisão e nova tentativa sem eliminação.
Correção sem exposição pública	Atende	Orientar a revisão de forma discreta.
Ausência de pressão de tempo	Atende após correção das regras	Tempo apenas para organização, sem bônus, penalidade ou eliminação.
Funcionamento sem recurso digital	Atende	Manter peças, desafios, gabarito e pontuação em formato físico.

4.2 Situações de exclusão e correções

1. Diferenciação das portas apenas por cor

Situação: Participantes com daltonismo, baixa visão ou dificuldade de percepção de cores poderiam confundir as peças e depender da ajuda de outra pessoa.

Correção: Todas as peças devem apresentar nome, símbolo lógico padronizado e forma visual própria. A mesma identificação deve aparecer nos desafios e gabaritos.

2. Peças, letras ou símbolos pequenos

Situação: Participantes com dificuldade visual ou motora poderiam ter problemas para ler, pegar, posicionar e conferir os componentes.

Correção: Usar peças com pelo menos 50 × 50 mm, texto principal de pelo menos 14 pt, símbolos essenciais com pelo menos 20 mm e área livre para preensão.

3. Tempo rígido ou pontuação baseada em velocidade

Situação: Participantes que precisam de mais tempo para compreender instruções, organizar ideias ou manipular peças poderiam ser avaliados pela rapidez, e não pela aprendizagem.

Correção: O tempo será apenas referência de organização. O mediador poderá ampliar ou pausar a rodada. Não haverá bônus por terminar primeiro, perda de pontos por demora nem eliminação por tempo.

4.3 Critérios de aceite

Critério	Condição para aprovação
Dimensão e manipulação	Peças com pelo menos 50 × 50 mm, cantos arredondados e área livre para preensão.
Texto e símbolos	Texto principal com pelo menos 14 pt e símbolos essenciais com altura mínima de 20 mm.
Contraste	Contraste mínimo de 4,5:1 entre texto e fundo; para texto grande e elementos gráficos essenciais, mínimo de 3:1.
Identificação	Toda porta poderá ser identificada sem cor, combinando nome, símbolo e forma. A informação deverá ser compreensível em escala de cinza.
Consistência	A mesma porta usará o mesmo nome, símbolo e orientação nas peças, desafios e materiais de apoio.
Instruções	Cada desafio terá objetivo e sequência de ações em blocos curtos, com linguagem direta e organização consistente.
Tempo	Não haverá bônus por terminar primeiro, perda de pontos por demora ou eliminação por tempo.
Erro e continuidade	A equipe poderá revisar a montagem e continuar participando sem exposição pública.
Funcionamento físico	O jogo funcionará integralmente com os materiais físicos e impressos, sem depender de internet ou aplicativo.

4.4 Tratamento do erro pelas regras

Quando um participante ou equipe cometer um erro, não será eliminado, não perderá o direito de participar e não será identificado diante dos demais. O mediador informará de forma neutra que a solução precisa ser revista, permitirá nova análise da montagem e poderá oferecer pistas graduais, sem entregar diretamente a resposta. O erro será tratado como parte da aprendizagem, sem constrangimento.

Verificação antes da aplicação

Antes da aplicação, a equipe deverá testar uma impressão completa, conferir a leitura em escala de cinza, medir o contraste da arte e observar se uma pessoa que não participou do desenvolvimento consegue identificar as peças, manipular os componentes e seguir um desafio sem explicações adicionais.

Seção 5 - Especificação do aplicativo

Seção escrita por: Christian Campos Baier (RA 26000742-2) - Desenvolvimento

1. Quem usará o aplicativo

O aplicativo será usado exclusivamente pelo mediador da atividade, nunca diretamente pelos alunos atendidos. O jogo funciona integralmente sem o aplicativo; o recurso digital é apenas apoio de condução. A verificação de respostas permanece visível somente ao mediador, evitando exposição pública de quem errou.

2. Funções do aplicativo

Função	O que faz
Verificador de respostas (gabarito)	O mediador seleciona o desafio e o aplicativo mostra a resposta esperada. A comparação com o circuito é feita sem projetar o resultado individual para a turma.
Gerador de novos desafios	Gera localmente novas combinações para AND, OR, NOT, NAND e XOR, além das 20 cartas-desafio impressas. Serve para atividades extras ou desempate, sem depender de internet.
Placar interno das equipes	Registra a pontuação de cada equipe, identificada apenas como “Equipe 1”, “Equipe 2” etc. O mediador visualiza o placar completo.
Modo de correção coletiva	Tela de alto contraste para projeção que mostra o desafio e a explicação passo a passo da lógica, sem identificar qual equipe acertou ou errou.

3. O que o aplicativo não fará, e por quê

- Não substituirá a bancada, as peças ou as cartas impressas, porque o jogo precisa funcionar integralmente sem celular ou computador.
- Não terá cadastro ou login individual por aluno, evitando trabalho desnecessário e coleta de dados pessoais.
- Não exibirá publicamente qual equipe errou; a verificação individual ficará restrita à tela do mediador.
- Não dependerá de internet, nuvem ou servidor externo.
- Não decidirá sozinho o resultado da partida; o mediador confirma a pontuação e conduz a correção.

4. Esboço das telas

Tela 1 - Menu principal: acesso às quatro funções.

Tela 2 - Verificar resposta: resultado visível somente ao mediador.

Tela 3 - Gerador de novos desafios: combinações geradas localmente.

Tela 4 - Placar interno: equipes identificadas por número, não por nome.

Tela 5 - Modo de correção coletiva: projeção em alto contraste sem identificação de equipes.

Protótipos de tela fornecidos na especificação de Desenvolvimento:



Tela 1 - Menu principal



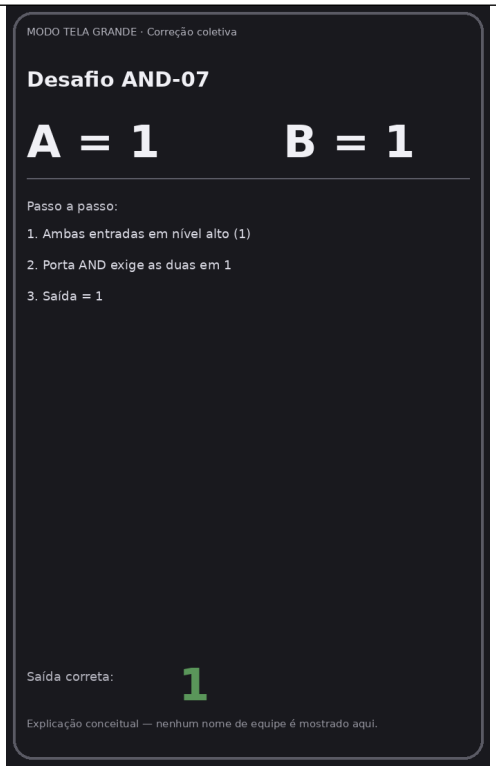
Tela 2 - Verificar resposta



Tela 3 - Gerador de desafios



Tela 4 - Placar interno



Tela 5 - Correção coletiva

5. Funcionamento sem internet

- O gabarito e a lógica de geração de desafios ficam embutidos no próprio aplicativo, sem chamada a servidor ou API externa.
- Placar e histórico ficam salvos localmente no aparelho do mediador.
- Não há sincronização automática entre aparelhos; qualquer exportação de registro é opcional e manual.
- O aplicativo funciona da mesma forma em instituições com ou sem Wi-Fi.

6. Dados armazenados

- Identificador genérico da equipe, como “Equipe 1” ou “Equipe 2”.
- Pontuação numérica de cada equipe.
- Código do desafio utilizado e registro de acerto ou necessidade de revisão.
- Data e horário da sessão, apenas para organizar o histórico.

Nenhum nome, foto, RA, e-mail ou outro dado pessoal identificável de aluno será coletado, exibido ou armazenado.